

CÓDIGO TIERRADENTRO: EL HIPOGEO 9

Álgebra · grado noveno · un periodo académico · 15 estudiantes

En una frase

Los estudiantes son descifradores de un archivo ficticio inspirado en Tierradentro. Cada signo de una tablilla solo se revela al resolver una ecuación o factorizar una expresión, y el Archivo nunca entrega respuestas: devuelve un eco de tres colores que indica dónde se rompió el procedimiento.

El eco: cómo se corrige aquí

El estudiante escribe su procedimiento paso por paso en la ficha de eco: no entrega la respuesta, entrega el camino. Otro estudiante marca cada paso, sin decirle nunca cuál era el correcto.

Verde ●	El paso es válido y está en su lugar	Seguí por ahí
Amarillo ●	Conserva la igualdad, pero incompleto o fuera de orden	Algo falta o está corrido
Gris ○	Aquí se rompió la equivalencia	Acá se dañó la tablilla

Regla que no se negocia: el eco se detiene en el primer gris. Los pasos posteriores quedan sin evaluar, porque en álgebra el error se propaga y marcar todo en gris diría que falló en todo cuando se equivocó una sola vez.

Cinco reglas para el aula

1. El Archivo no entrega respuestas. Toda pista se solicita por escrito indicando qué se intentó antes.
2. Un resultado sin procedimiento completo no acredita. Sin camino escrito no hay eco.
3. Tres ecos por tablilla. Agotados, el estudiante elige entre pedir una pista escrita o acreditar explicándole el procedimiento a otro descifrador.
4. El error no descuenta y el reintento no hace perder avance. El error no registrado sí impide avanzar.
5. Verificación cruzada: el Verificador de una brigada marca las fichas de otra brigada, nunca las propias. El docente audita dos fichas al azar por sesión.

Los cinco momentos del periodo

Momento	Semanas	Qué hace el estudiante	Sello
1. Acreditación	1	Halla el error escondido en una transcripción ajena (signos y enteros)	Observar
2. El despeje	2 a 5	Traduce al lenguaje algebraico y resuelve ecuaciones de varios pasos	Descifrar
3. Peritaje	6	Audita el procedimiento de otra brigada y emite un dictamen escrito	Auditar
4. La cámara sellada	7 y 8	Factoriza eligiendo la ruta y justifica su elección	
5. Consejo del Archivo	9 y 10	Ensambla el mensaje colectivo y sustenta una tablilla nueva sin apoyo	Sellar

Qué necesita para empezar el lunes

Organización: brigadas de cuatro conformadas por sorteo. Con quince estudiantes se arman cuatro brigadas: tres de cuatro y una de tres, donde el Cartógrafo asume también las funciones de Rastreador. Los roles rotan cada dos semanas: Rastreador, Verificador, Cartógrafo y Vocero.

Para imprimir: fichas de eco de cinco casillas, carné de descifrador, bitácora de campo, tablillas por nivel con sus claves de contraste en sobre cerrado, fichas de solicitud de pista y fichas de dictamen.

Materiales: tres lápices de color o tres sellos (verde, amarillo y gris) y el mural del Hipogeo 9 en papel, pegado en el salón. Ese mural es el registro oficial del avance.

Primera sesión: entregue un sobre sellado con la primera tablilla y una transcripción errada. La tarea de ese día no es resolver, sino encontrar en qué paso se dañó. Empezar corrigiendo el error de otro baja el costo de exponerse.

La aplicación de apoyo

Enlace: <https://javelasco79.github.io/codigo-tierradentro2/>

Se abre en cualquier navegador, sin instalar nada, y funciona en computador, tablero digital y celular. Contiene las doce tablillas, la pantalla de Peritaje, la clave de contraste para el Verificador y el mural de sellos.

La app asiste, no reemplaza. La progresión oficial vive en el mural y la bitácora de papel, y el eco lo sigue marcando un compañero. Si un día no hay internet, la experiencia funciona igual. La app guarda solo códigos de descifrador (D01, D02), nunca nombres.